

DOI: 10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2025.12.010

本文索引: 赵振博, 郑庞正丞, 侯一茹, 等. 数字平台重构全球供应链的机制创新与发展中国家突围路径[J]. 中国商论, 2025(12): 010-013.

数字平台重构全球供应链的机制创新与发展中国家突围路径

——基于跨境电商多案例研究

赵振博¹ 郑庞正丞¹ 侯一茹¹ 郑巨峰(通信作者)¹ 时光²

(1. 上海对外经贸大学 上海 201620; 2. 上海财经大学 上海 200433)

摘要: 在全球供应链加速向数字化转型的时代背景下, 跨境电商作为数字平台的典型代表, 深刻改变了传统供应链的运行逻辑。本文围绕“数字平台如何重构全球供应链”这一核心问题, 构建“数字技术—跨境电商—供应链重构”的理论分析框架, 并以阿里巴巴国际站、SHEIN等头部平台为案例进行对比研究, 揭示数字平台重构全球供应链的三大核心机制: 第一, 区块链等技术消解信息不对称, 实现供应链全链路透明化; 第二, 数字平台通过智能匹配供需与柔性生产模式, 重构交易成本结构; 第三, 平台企业通过数据赋权形成新型权力网络, 颠覆传统制造商主导的线性供应链。进一步研究发现, 发展中国家可充分依托数字平台整合碎片化产能, 构建需求驱动的敏捷供应链, 从而突破全球价值链“低端锁定”困境。本研究不仅修正了传统供应链理论的线性传导假设, 还为发展中国家参与全球价值链分工、实现产业升级提供了“小单快反+生态协同”的创新突围路径, 具有重要的理论价值与实践指导意义。

关键词: 数字平台; 全球供应链重构; 跨境电商; 发展中国家; 机制创新

中图分类号: F252.24; F741

文献标识码: A

文章编号: 2096-0298(2025)06(b)-010-04

1 引言

在全球价值链深度调整与数字技术革命交汇的背景下, 数字平台驱动的供应链变革正引发国际贸易格局重构。据麦肯锡研究, 数字技术可使全球供应链效率提高30%~50%, 而跨境电商平台已促成超35%的跨境B2B交易。这一变革对发展中国家具有特殊意义: 在传统供应链中, 发展中国家企业多处于“微笑曲线”底端, 而数字平台通过数据要素重新配置价值链权力, 为突破路径依赖提供新可能。

既有研究存在三重局限: 其一, 传统供应链理论难以解释平台经济下的网络化协作; 其二, 现有数字化研究多聚焦发达国家企业技术创新, 缺乏对发展中国家本土化创新的关注; 其三, 跨境电商研究偏重贸易便利化效应, 对供应链重构的微观机制阐释不足。本文基于制度型开放视角, 选取典型跨境电商平台案例, 旨在揭示数字平台重构供应链的共性规律与发展中国家差异化突围策略。

理论层面, 研究突破“技术决定论”的单向分析框架, 构建技术赋能与制度适配的双维模型, 阐释数字平台如何通过数据流动重构全球价值链治理规则。实践层面, 研究揭示发展中国家可借助数字平台实现两大跃迁: 一是通过“数字接口”嵌入全球供应链; 二是培育本土平台生态形成区域价值链枢纽。研究结论对RCEP等区域协定下的数字贸

易规则制定、中小企业数字化转型具有重要启示。

2 文献综述

2.1 传统供应链理论的演进与局限

传统供应链理论以Porter(1985)价值链理论为基础, 强调线性传导的“供应—生产—分销”体系。郑晶莹和李志刚(2015)^[1]研究发现, 传统供应链运作建立在供给驱动基础上, 信息流动呈现单向、离散特征, 导致牛鞭效应显著。肖迪等(2021)^[2]通过电商供应链案例证实, 传统模式下企业间存在信息孤岛, 协同成本占供应链总成本的27.6%。这种线性结构在全球化背景下逐渐显现出刚性化缺陷。张应良和谢向伟(2024)^[3]指出, 传统供应链理论难以解释数字时代产业集群的动态重构现象, 特别是在应对市场需求突变时响应滞后问题突出。

2.2 数字技术驱动的供应链变革

数字技术正重塑供应链运行范式。McKinsey全球研究院报告显示, 数字技术可使供应链运营成本降低30%, 响应速度提升50%。陶旭等(2024)^[4]基于链主企业案例, 揭示产业互联网平台通过数据要素整合, 实现产业链上下游需求响应的时滞缩短至72小时以内。王新民和周永利(2024)^[5]的实证研究表明, 智能物流系统使库存周转率提高40%, 配送

作者简介: 赵振博(1999-), 男, 汉族, 河南周口人, 硕士研究生, 研究方向: 国际投资、供应链管理。

通信作者: 郑巨峰(2002-), 男, 汉族, 浙江温州人, 硕士研究生, 研究方向: 国际经济组织、国际投资。

准确率达98.7%。值得注意的是,杨青龙(2024)^[6]发现数字技术不仅提高运营效率,还引发贸易模式变革,催生出“需求驱动+数据赋能”的新型供应链形态。

2.3 跨境电商研究的理论进展

跨境电商作为数字供应链的重要载体,其研究呈现多维度拓展。何江和钱慧敏(2019)^[7]构建的协同发展模型显示,跨境电商与跨境物流的耦合度每提高1%,贸易效率就提高0.83%。张伟年等(2019)^[8]通过面板数据分析,验证数字基础设施对跨境电商发展的弹性系数达0.67。新兴研究开始关注平台权力结构,张童(2024)^[9]发现头部电商平台通过数据垄断获取38.2%的渠道溢价。李虹含(2016)^[10]的跨境支付研究则揭示,数字金融工具使中小微企业国际贸易成本降低19.4%。现有研究在微观运作机制和发展中国家适应性方面仍存在理论空白。

3 理论机制

3.1 信息不对称消解机制

区块链技术的应用从根本上改变了信息传递模式。阿里巴巴国际站案例显示,采用区块链溯源系统后,跨境订单的信任成本下降42%,纠纷率降低67%。智能合约的应用使合同执行效率提高5.3倍。张杨和范迪(2023)^[11]研究发现,数字认证体系使供应商资质审核时间从14天压缩至2小时。更重要的是,实时数据共享打破了传统供应链的“黑箱”状态,肖迪等(2021)^[12]证实信息透明度每提高10%,供应链协同效率就提高6.8%。

3.2 交易成本重构机制

传统贸易中,信息搜寻成本占总成本的23%,而数字平台通过智能匹配使该成本降至4.7%,数字人民币结算使跨境支付成本下降至0.3%,耗时从3~5天缩短至秒级。值得注意的是,成本结构呈现非线性变化特征,马野青等(2024)^[12]认为,当平台用户突破临界规模(100万MAU)时,边际交易成本趋近于零。

3.3 权力结构转移机制

数字平台引发供应链主导权更迭。陶鸩等(2024)^[4]的实证研究表明,头部平台企业获取的价值份额占供应链总价值的58.7%,较传统制造商高出32个百分点。这种权力转移产生了双重效应:一方面,徐康宁(2023)^[13]指出平台赋能使发展中国家中小企业出口概率提高26%;另一方面,可能形成新的数字殖民主义,67%的东南亚供应商陷入平台算法锁定。

4 案例分析

4.1 数字平台重构供应链的范式转变

全球供应链正经历从线性架构向数字生态的根本性转变。传统“生产—分销—零售”的链式结构被解构为动态网络:阿里巴巴国际站连接200万企业形成弹性供应网络,

使订单匹配效率提高67%^[8];SHEIN通过3000家工厂的实时数据交互,将最小起订量降至100件级,打破了传统服装业万件级MOQ规则。这种重构使发展中国家企业参与全球价值链的路径发生质变,越南中小企业通过平台接单占比从2019年12%增至2023年的37%^[14]。

决策机制从经验驱动转向算法主导。菜鸟网络智能路由系统整合3000条国际航线数据,路径优化使物流成本降低19%^[7];亚马逊Supply Chain by Amazon系统通过机器学习预测需求波动,库存周转误差率控制在3%以内^[9]。发展中国家企业借助这些工具实现能力跃升:墨西哥制造商采用京东算法工具后,市场调研周期从90天压缩至7天^[2]。

产业权力结构出现平台化迁移。数字平台掌控83%的消费数据入口,形成新型议价能力:SHEIN供应商必须接入其数字管理系统才能获得订单,接入后产能利用率平均提高40%^[4]。这种“数据赋权—平台控制”的辩证关系重塑了产业规则,马来西亚中小企业采用混合云架构平衡数据自主权与平台协同需求,使运营效率提高28%^[14]。

4.2 跨境电商案例分析

跨境电商平台通过数字化手段重构全球供应链的典型案例中,阿里巴巴国际站与SHEIN的实践具有重要的研究价值。阿里巴巴国际站作为全球最大的B2B跨境电商平台,通过构建“工厂—平台—采购商”的数字化供应链体系,实现了制造业企业与全球采购商的精准对接。其核心机制在于:第一,运用大数据技术构建全球贸易画像系统,整合海关数据、物流信息和市场趋势等300余个数据维度,形成动态更新的全球贸易数据库^[8];第二,开发智能匹配算法,将供应商生产能力与采购商需求进行实时映射,订单匹配效率较传统模式提高67%^[2];第三,搭建数字化履约系统,整合2000余家国际物流服务商,实现从订单生成到报关清关的全流程自动化处理,平均通关时间缩短至1.8天^[7]。

SHEIN的柔性供应链模式则展现了B2C跨境电商的革新路径。其核心创新在于:第一,构建“小单快反”生产体系,通过实时采集社交媒体时尚数据,将平均订单量控制在100~500件,新品开发周期压缩至7天;第二,建立供应商数字化协作平台,整合3000余家珠三角中小服装企业,实现订单分配、生产进度和质量检测的实时可视化^[4];第三,运用智能补货算法,根据销售数据动态调整各区域仓库库存,使库存周转率提高至传统模式的5倍。这种模式使SHEIN的SKU数量达到传统快时尚品牌的10倍,而滞销率则控制在个位数^[13]。

两者的共性在于:通过数据中台建设实现供应链可视化(阿里巴巴日均处理数据量达5PB,SHEIN实时分析200万SKU销售数据)^[11];构建了数字化供应商管理系统(阿里巴巴国际站认证供应商超20万家,SHEIN供应商淘汰率年降15%)^[4]。差异则体现在:阿里巴巴侧重供应链横向整合,SHEIN强调纵向深度协同;前者通过规模效应降低成本,后

者依靠敏捷响应创造价值^[6]。

4.3 数字支付对国际贸易影响案例

数字支付技术的突破性发展正重塑全球贸易结算体系。以蚂蚁集团的Alipay+跨境支付解决方案为例,其创新性体现在:第一,构建多币种实时清算网络,支持56种货币的即时兑换,结算时间从T+3缩短至T+0,汇率损失降低40%;第二,开发智能风控系统,通过机器学习分析10亿级交易数据,欺诈交易识别准确率达99.99%;第三,搭建中小微企业信用评估模型,基于跨境电商交易数据发放数字贸易贷款,2023年累计放贷超2000亿元^[10]。

在发展中国家市场上,印度统一支付接口(UPI)的突破更具启示意义。UPI系统通过三大创新实现突围:第一,建立开放式架构,整合300余家银行和40余个支付应用,日交易量突破4亿笔;第二,推行分层费率机制,小微企业支付费率低至0.3%,推动数字支付渗透率从2016年的5%跃升至2023年的82%^[14];第三,构建跨境支付走廊,与新加坡、阿联酋等国建立实时清算系统,跨境交易成本降低70%^[12]。这些创新促使印度中小出口企业国际结算效率提高3倍,错单率下降至0.05%。

数字支付对供应链金融的赋能效应显著:京东供应链金融平台通过区块链技术实现“物流—资金流—信息流”三流合一,供应商融资审批时间从7天缩短至3分钟,坏账率控制在0.5%以下;亚马逊的Pay with Amazon服务则使跨境卖家资金周转效率提高40%,推动其全球卖家数量突破900万^[9]。

4.4 新兴市场与数字经济的结合案例

东南亚市场在数字经济与供应链融合方面呈现出独特的创新路径。以印尼电商平台Tokopedia为例,其创新实践包括:第一,构建“超本地化”供应链网络,在17000个岛屿设立微型仓储中心,配送时效提升至平均18小时;第二,开发农业溯源系统,通过物联网设备采集种植数据,使农产品损耗率从30%降至8%;第三,搭建社交电商生态,整合600万小微商户,通过直播电商使非标商品交易占比提高至45%^[9]。这些创新使Tokopedia的GMV在5年内增长15倍,带动200万农村人口参与数字经济^[14]。

非洲市场的Jumia平台则展现了不同的发展路径:第一,构建摩托车众包配送网络,在基础设施薄弱地区实现85%覆盖率,配送成本降低60%^[13];第二,开发离线订单系统,通过USSD技术覆盖2亿功能机用户,月均订单量突破500万^[11];第三,建立太阳能供电仓储体系,在缺电地区实现冷链物流突破,生鲜品类年增速达300%^[5]。这些因地制宜的创新使Jumia在2023年实现首次盈利,客单价提高至42美元^[13]。

发展中国家的突围路径呈现三大特征:第一,基于本土需求的适应性创新(如印度Meesho的社区团购模式);第二,跨产业数字化融合(如巴西Nubank将支付数据用于中小企

业信贷评估);第三,政府—平台协同治理(如泰国国家电商平台与海关系统直连,清关效率提高5倍)^[3]。

4.5 数字平台在供应链管理中的应用案例

菜鸟网络的全球供应链解决方案展现了数字平台的前沿应用:第一,构建智能路由系统,整合3000条国际航线资源,动态优化运输路径,使跨境物流时效波动率从 ± 5 天降至 ± 8 小时^[7];第二,开发预售供应链模式,通过大数据预测提前备货至海外仓,“双十一”期间实现15国“当日达”;第三,搭建碳中和平台,运用区块链追踪碳排放数据,帮助2000家供应商降低单位物流碳排放17%^[5]。

对比分析显示,数字平台重构供应链呈现三大趋势:第一,从线性供应链向网络化生态演进(华为供应链云平台连接超万家供应商)^[12];第二,从成本导向向价值共创转型(小米供应链金融平台为供应商提供技术赋能);第三,从区域协同向全球实时响应升级(Shein的广州设计中心与洛杉矶买手团队实现24小时接力开发)^[13]。这些创新使领先企业的供应链响应速度提升80%,运营成本降低35%^[2]。

发展中国家企业的创新实践同样值得关注:越南纺织企业通过阿里云工业大脑优化排产计划,设备利用率从65%提高至89%;墨西哥制造商利用亚马逊供应链服务实现美国市场48小时达,订单转化率提高40%^[9]。这些案例证明,数字平台为后发企业提供了“换道超车”的可能性。

5 研究讨论和总结

5.1 理论贡献:修正传统供应链理论的“线性传导假设”

本文通过分析数字平台重构全球供应链的机制,揭示了数字经济背景下供应链运作的新特征。传统供应链理论,如Porter的价值链理论,强调供应链的线性传导机制,即从原材料供应商到最终消费者的单向流动。然而,数字平台的出现打破了这一传统模式,供应链的运作不再局限于线性传导,而是通过数据驱动、信息共享和协同合作实现多维度的动态优化^[11]。例如,阿里巴巴国际站通过大数据匹配供需双方,实现了供应链的精准化和智能化;SHEIN则通过柔性供应链模式,快速响应市场需求,优化库存管理。这些案例表明,数字平台重构了供应链的运作逻辑,从线性传导向网络化协同转变^[6],为传统供应链理论提供了新的补充和修正。

5.2 实践启示

5.2.1 中小企业如何借力数字平台

数字平台为中小企业提供了低成本、高效率的国际市场接入渠道,帮助其突破传统贸易的限制。中小企业可通过数字平台获取全球订单,利用平台的数据分析工具优化生产流程^[14],提升产品质量和服务水平。例如,SHEIN通过与大量中小供应商合作,整合碎片化产能^[4],实现了柔性供应链的高效运作。这种模式不仅提高了中小企业的竞争力,还促进了产业集群发展。因此,中小企业应积极拥抱数字平台,提高自身的数字化能力,以更好地适应全球供应链的

变革。

5.2.2 发展中国家政策适配建议

为支持中小企业利用数字平台重构全球供应链,发展中国家政府需制定相应的政策适配措施。首先,政府应加大对数字基础设施的投入力度^[11],提高网络覆盖和数据传输能力。其次,政府应加强对中小企业数字化转型的支持,提供技术培训和资金扶持。最后,政府还应积极参与国际数字贸易规则的制定,为中小企业创造公平的国际竞争环境^[9]。通过这些政策举措,发展中国家可以更好地利用数字平台重构全球供应链,提高其在全球贸易中的地位。

5.2.3 研究局限与未来展望

本文通过跨境电商多案例分析,揭示了数字平台重构全球供应链的机制创新,但研究也存在一定的局限性。首先,案例覆盖范围有限,主要集中在阿里巴巴国际站和SHEIN等少数平台,未能涵盖更广泛的数字平台类型。其次,研究的时效性问题较为突出,部分数据和案例的更新速度较快,可能影响研究结果的普适性。因此,未来研究可以进一步拓展案例范围,加强对不同类型数字平台的比较分析,同时关注数字主权对供应链的影响^[3],为发展中国家的突围路径提供更全面的理论支持。

参考文献

[1] 郑晶莹,李志刚.“互联网+供应链”发展趋势研究[J].商,2015(25):208.

- [2] 肖迪,陈瑛,王佳燕,等.考虑平台数据赋能的电商供应链成本分担策略选择研究[J].中国管理科学,2021,29(10):58-69.
- [3] 张应良,谢向伟.数字贸易国际规则博弈与中国因应:基于制度型开放视角[J].开放导报,2024(2):90-97.
- [4] 陶旭,张雅俊,刘奕.链主企业引领产业集群升级的机理、模式与路径[J/OL].中国流通经济,1-11[2024-11-30].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3664.F.20241126.1404.006.html.
- [5] 王新民,周永利.合同物流城市配送组织策略对可持续发展的影响研究[J].物流科技,2024,47(22):45-48.
- [6] 杨青龙.贸易模式变革视角下的多边贸易体制演化规律研究[J].国际经贸探索,2024,40(10):107-120.
- [7] 何江,钱慧敏.跨境电商与跨境物流协同关系实证研究[J].大连理工大学学报(社会科学版),2019,40(6):37-47.
- [8] 张伟年,卢静,李孟华.中国跨境电商发展的影响因素研究[J].海南大学学报(人文社会科学版),2019,37(3):57-63.
- [9] 张童.跨境电商推动外贸经济发展的路径研究[J].中国商论,2024,33(14):52-55.
- [10] 李虹含.跨境电商与人民币国际化[J].中国金融,2016(3):88-89.
- [11] 张杨,范迪.数字经济关键核心技术的自主发展模式探究[J].管理科学,2023,36(4):146-158.
- [12] 马野青,王煜昊,杨晨.区域贸易协定数字贸易规则对双边贸易增加值的影响研究[J].国际贸易问题,2024(11):106-123.
- [13] 徐康宁.世界数字经济的发展格局与基本趋势[J].人民论坛,2023(6):85-89.
- [14] 王强.数字经济时代下的中小企业人力资源管理工作优化路径[J].现代商业,2024(2):118-121.
- [15] 王巧,尹晓波.数字经济如何影响制造业出口竞争力?[J].经济与管理研究,2024,45(11):32-47.

Mechanism Innovation of Digital Platforms in Reconfiguring Global Supply Chains and the Breakthrough Path for Developing Countries

—— A Multi-case Study of Cross-border E-commerce

Zhao Zhenbo¹, Zheng Pangzhengcheng¹, Hou Yiru¹, Zheng Jufeng(Corresponding Author)¹, Shi Guang²

(1. Shanghai University of International Business and Economics, Shanghai 201620;

2. Shanghai University of Finance and Economics; Shanghai 200433)

Abstract: Against the backdrop of accelerated digital transformation in global supply chains, cross-border e-commerce, as a typical representative of digital platforms, has profoundly reshaped the operational logic of traditional supply chains. This study addresses the core question of how digital platforms reconfigure global supply chains by constructing a "digital technology - cross-border e-commerce - supply chain reconfiguration" theoretical framework. Through comparative multi-case analysis of Alibaba International and SHEIN, we reveal three core mechanisms of supply chain reconfiguration by digital platforms. First, technologies such as blockchain eliminate information asymmetry to achieve full supply chain transparency. Second, digital platforms reconstruct the transaction cost structure through intelligent matching of supply and demand combined with flexible production. Third, platform enterprises form new power networks through data empowerment, thereby subverting the traditional manufacturer-dominated linear supply chain. Further research reveals that developing countries can fully leverage digital platforms to integrate fragmented production capacities and build demand-driven agile supply chains, thereby overcoming the dilemma of being "locked in at the low end" of global value chains. This study contributes by challenging the linear transmission assumption of traditional supply chain theory and proposing a "small-batch quick response plus ecosystem collaboration" breakthrough path for developing countries to participate in global value chains.

Keywords: digital platform; global supply chain reconfiguration; cross-border e-commerce; developing countries; mechanism innovation